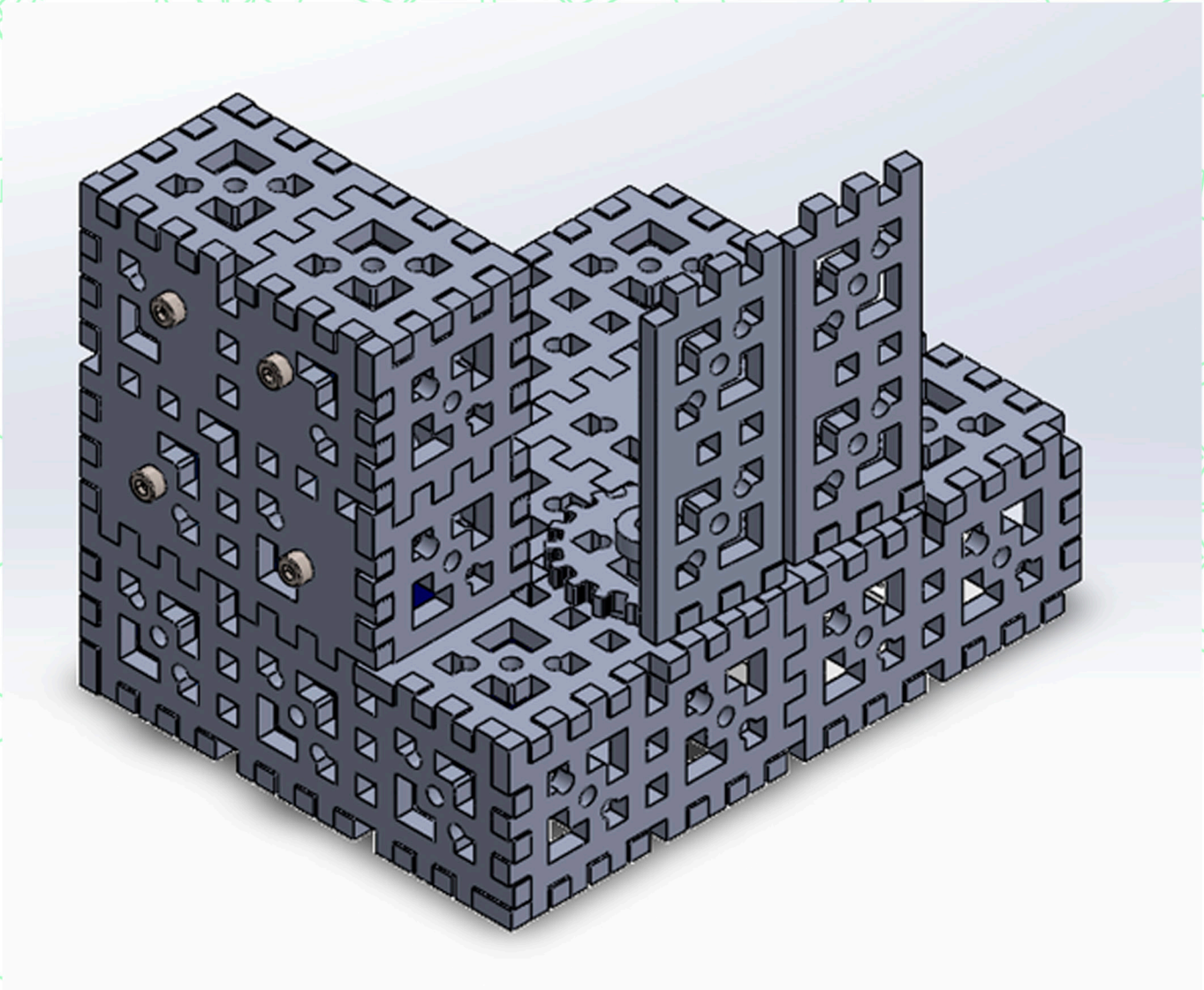
ПРОЕКТ №5

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ



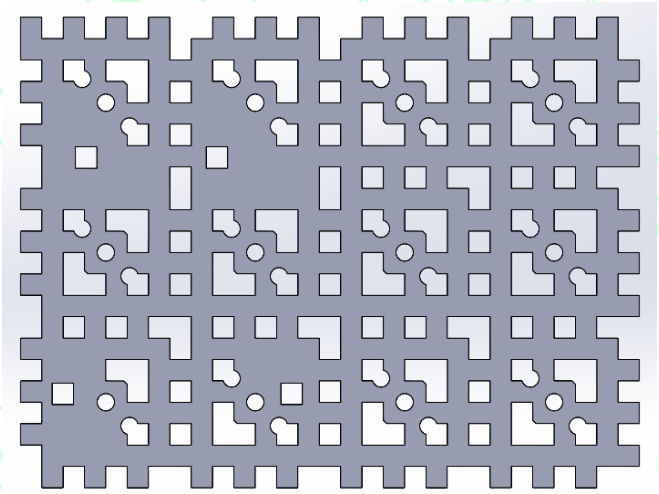
Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- покращити навички складання електричних схем;
- покращити навички програмування мікроконтролерів.

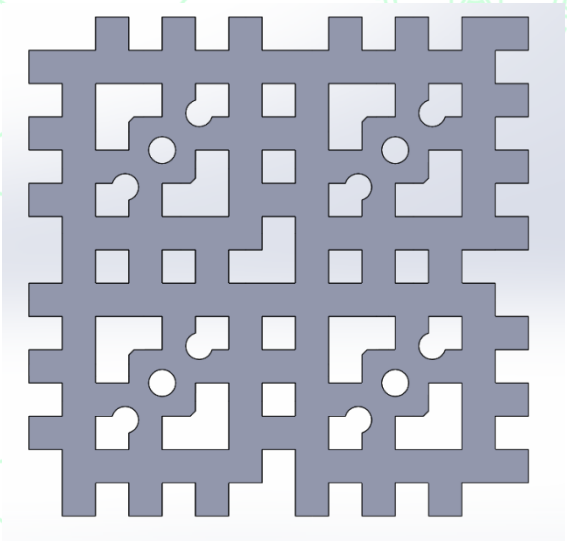
Необхідні електронні компоненти:

- мікроконтролер;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- кроковий двигун з драйвером;
- RFID датчик;
- Модуль годинника реального часу;
- RFID мітки.

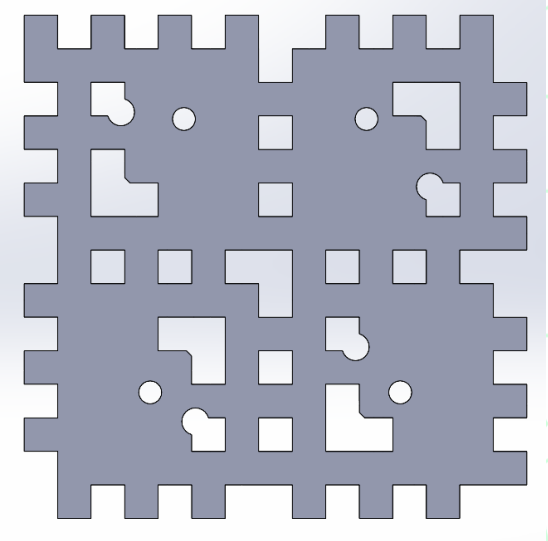
Необхідні конструктивні елементи:



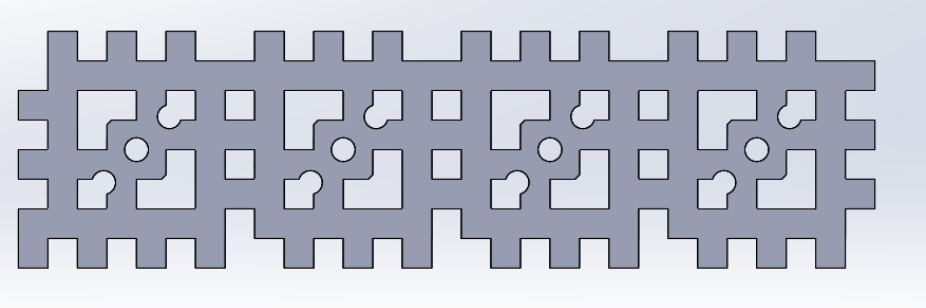
x1. CPlate3x4



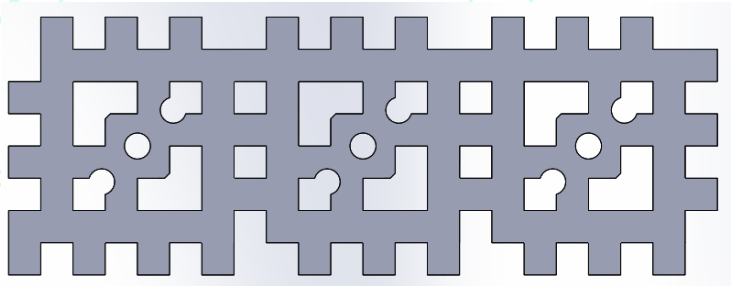
x1. Plate2x2



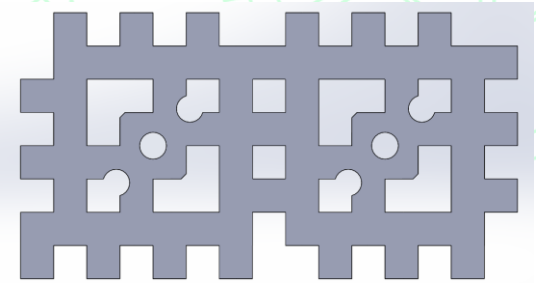
x1. Plate2x2 RFID



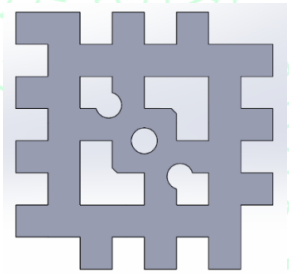
x1. Plate1x4



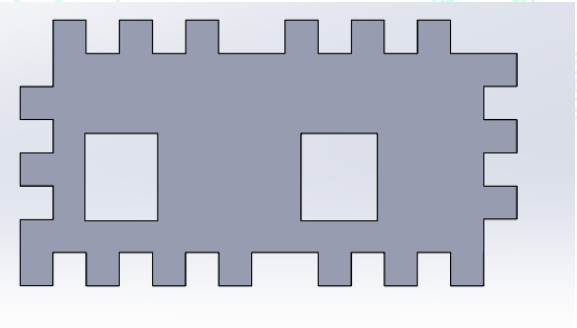
x2. Plate 1x3



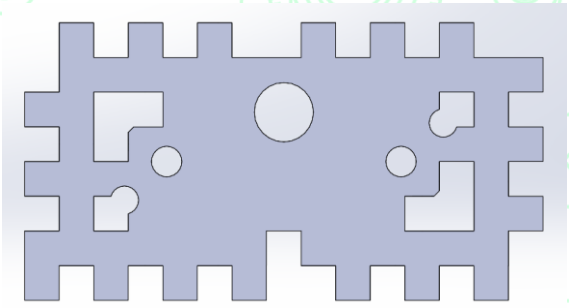
x4. Plate 1x2



x8. Plate 1x1



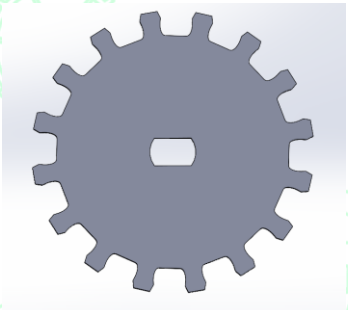
x1. CPlate 1x2



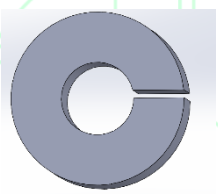
x1. Stepper Plate 1x2



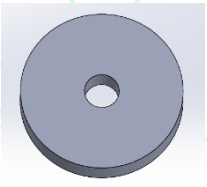
x2. 1x1 Gear Plate



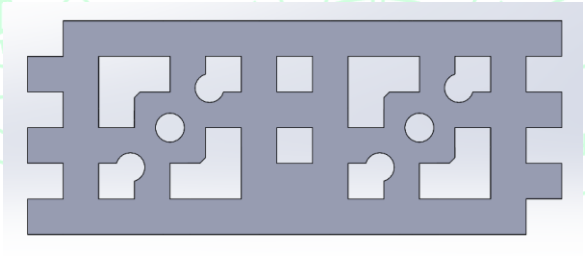
x1. Gear 16



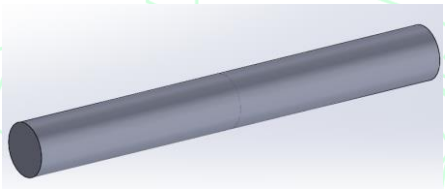
x4. AxS 3.5



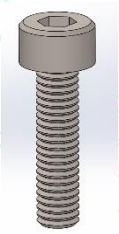
x2. Spacer



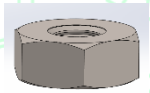
x2. Plate 1x2 D



x2. Axis 3.5/20



x4. Болт M2.5x10



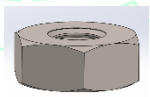
x4. Гайка M2.5



x4. CPin



x2. Болт M4x8



x2. Гайка M4

Інформація

Забезпечення безпеки промислових систем автоматизації і управління - складне завдання, що вимагає комплексного підходу, для вирішення якого необхідно враховувати і специфіку промислових систем.

Система контролю і управління доступом, СКУД (Physical Access Control System, PACS) - сукупність програмно-апаратних технічних засобів контролю і засобів управління, що мають на меті обмеження і реєстрацію входу-виходу об'єктів (людей, транспорту) на задану території через «точки проходу»: двері, ворота, КПП.

Основне завдання - управління доступом на задану територію (кого пускати, в який час і на яку територію), включаючи також:

- обмеження доступу на задану територію;
- ідентифікація особи, яка має доступ на задану територію.

Додаткові завдання:

- облік робочого часу;
- розрахунок заробітної плати (при інтеграції з системами бухгалтерського обліку);
- ведення бази персоналу / відвідувачів;
- інтеграція з системою безпеки.

Для того щоб контролювати хто саме може отримати доступ на задану територію використовуються різні ідентифікатори.

Ідентифікатор це ключовий елемент, що встановлює право доступу особи на контрольовану територію. Цю функцію можуть виконувати:

- картка з магнітною смужкою;
- безконтактна картка;
- спеціальний брелок;
- цифровий код, що безпосередньо вводиться на клавіатурі;
- унікальні біологічні особливості людини: відбитки пальця / долоні, малюнок сітківки ока тощо.

Інформація зчитується спеціальним пристроєм та передається на контролер для подальшої обробки. Зазвичай, зчитувальні пристрої виконують з урахуванням вимог підвищеного опору механічним впливам.

На основі отриманих даних контролер приймає рішення щодо надання чи заборони доступу. Залежно від типу системи, контролер може працювати автономно чи в об’єднанні з іншими під керуванням головного комп’ютера. Для гарантованої безперервної роботи контролер забезпечено блоком резервного живлення або власним акумулятором.

Отримана інформація зберігається в пам’яті системи для подальшого використання: складання звітів, статистики, обліку робочого часу.

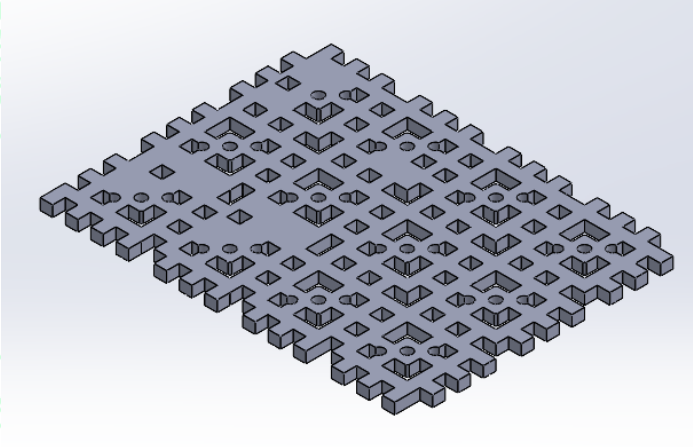
Постановка задачі

В ході виконання проєктної роботи ми побудуємо систему контролю доступу з автоматичними дверима які будуть відчинятись якщо карта доступу є валідною.

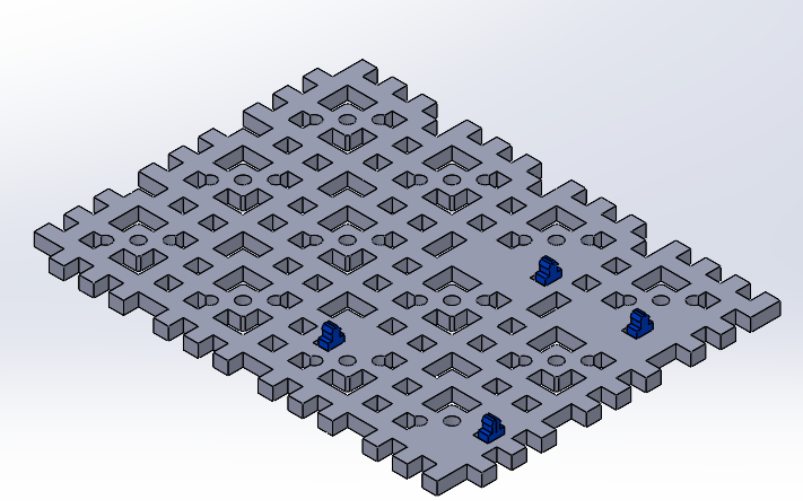
Для створення макету такої системи скористаємось конструктором «Вишиванка», додамо RFID датчик для зчитування карток та кроковий двигун для автоматичних дверей.

Збірка моделі

1. Підготуйте необхідні конструктивні елементи. Основою моделі як завжди буде пластина для мікроконтролера.

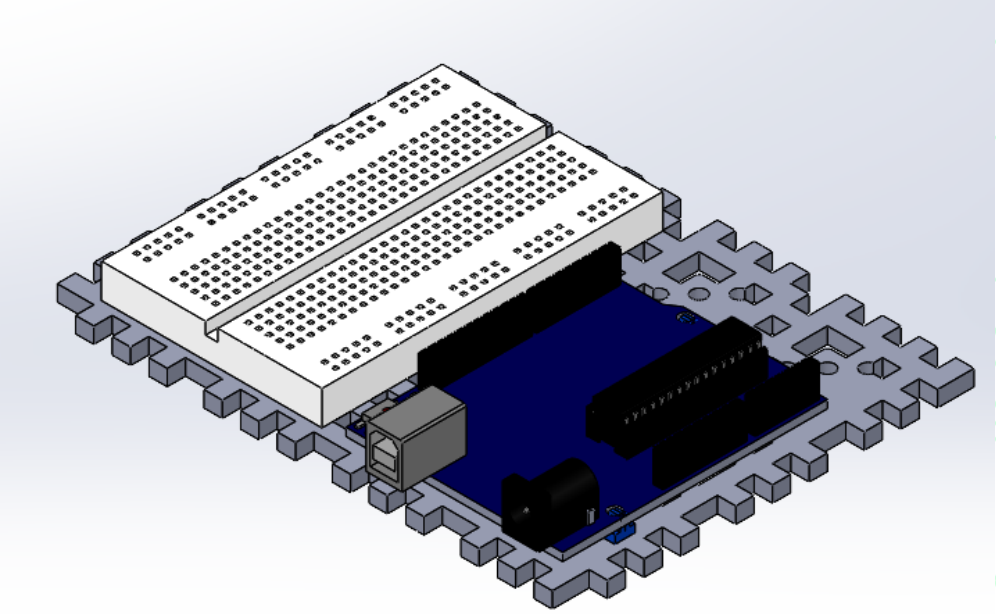


2. Додайте до піни для кріплення мікроконтролера до пластини.

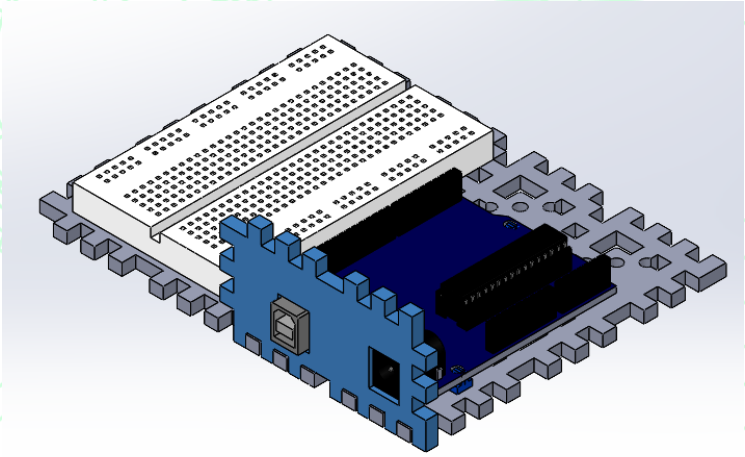


3. Додайте контролер та макетну плату до конструкції.

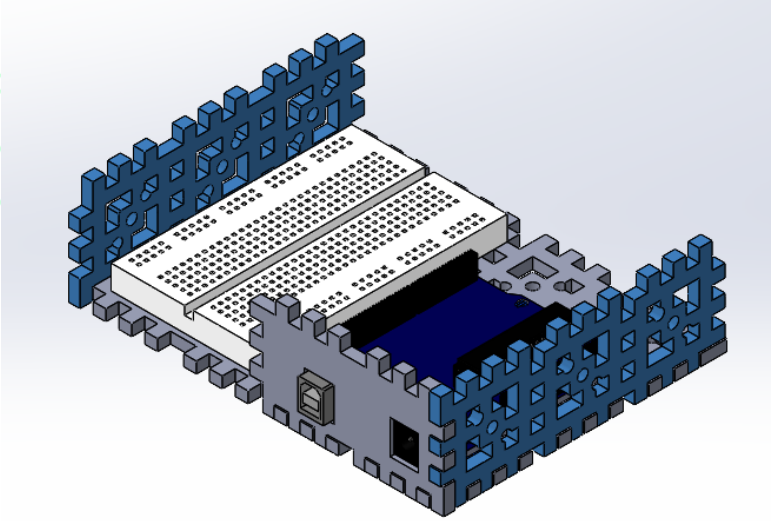
   Примітка. Піни та отвори контролера повинні співпадати.



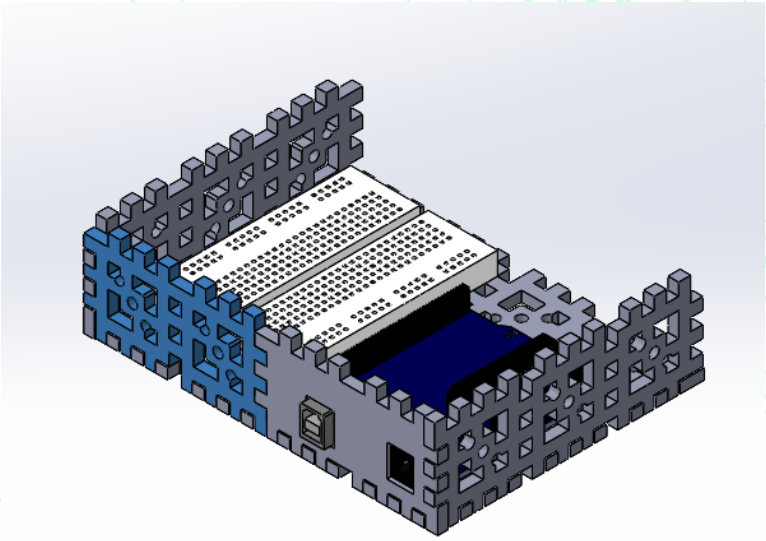
4. Додайте пластину 1x2 з вирізами під мікроконтролер.



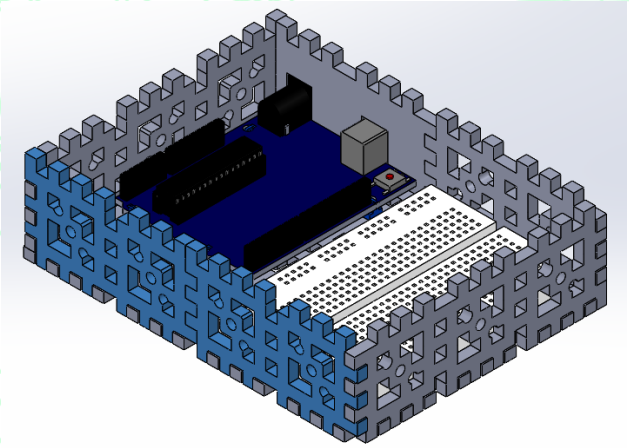
5. Закріпіть дві пластини 1x3 для формування загальної конструкції.



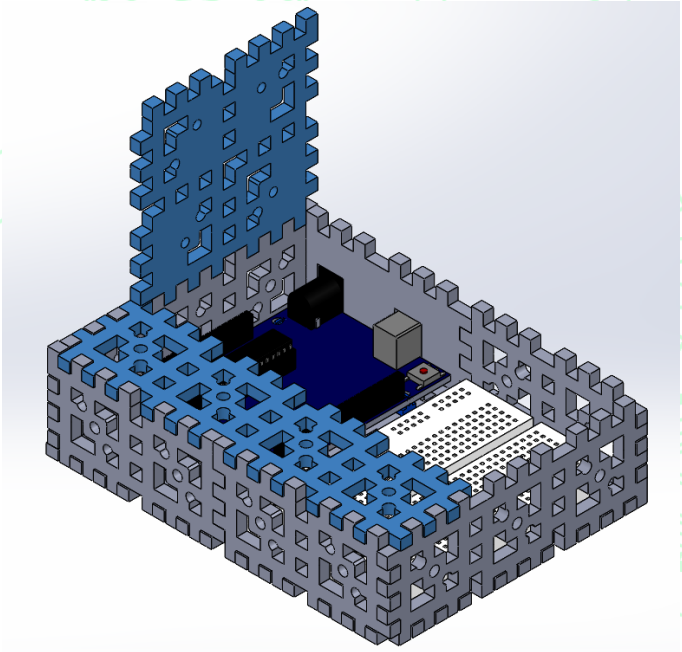
6. Додайте одну пластину 1x2, та зафіксуйте як показано на рисунку.



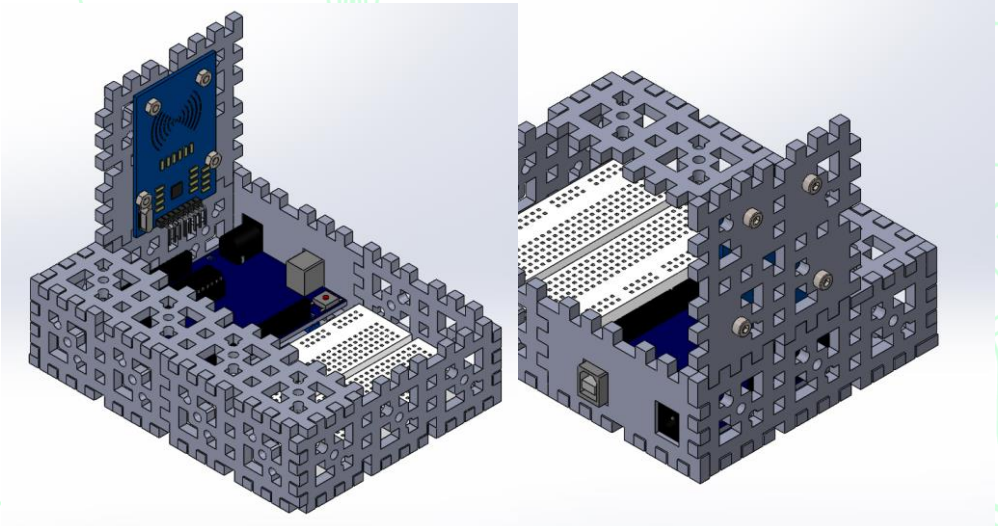
7. Додайте дві пластини 1x2 для формування задньої стінки.



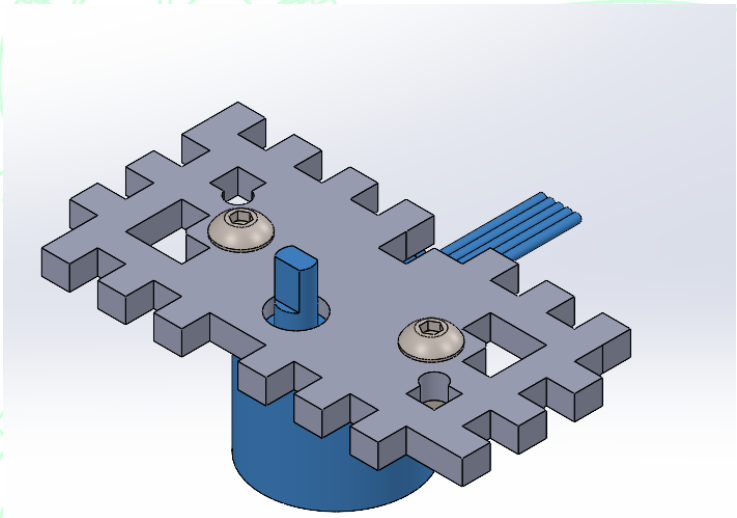
8. Додайте пластину 1x4 та пластину для кріплення RFID датчика.



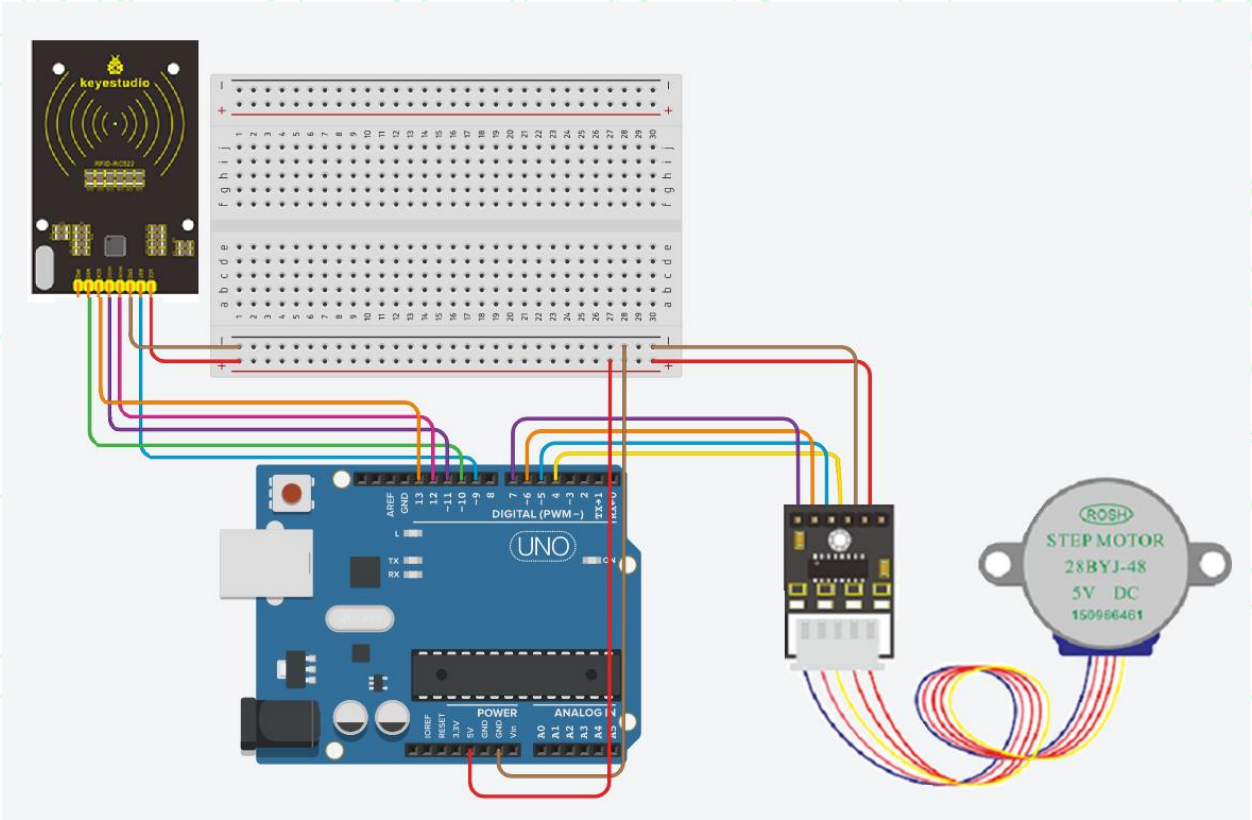
9. Зафіксуйте RFID датчик за допомогою болтів та гайок як показано на рисунку нижче.



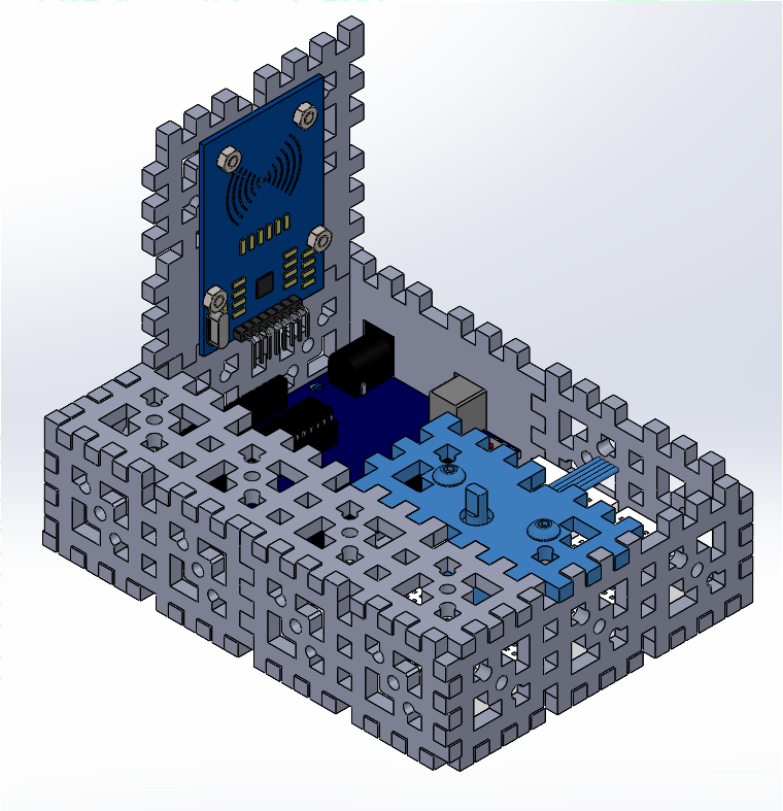
10. Закріпіть кроковий двигун на спеціальній пластині 1x2 за допомогою болтів та гайок.



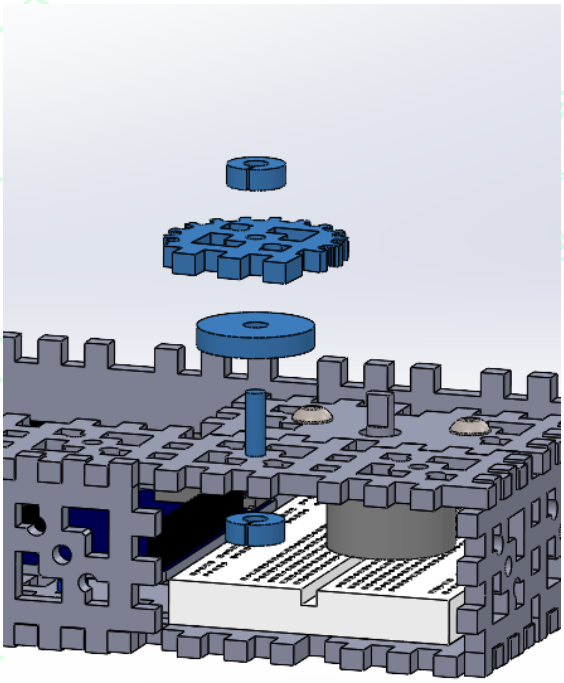
11. Наступним кроком необхідно підключити всі електронні компоненти у відповідності до електронної схеми.

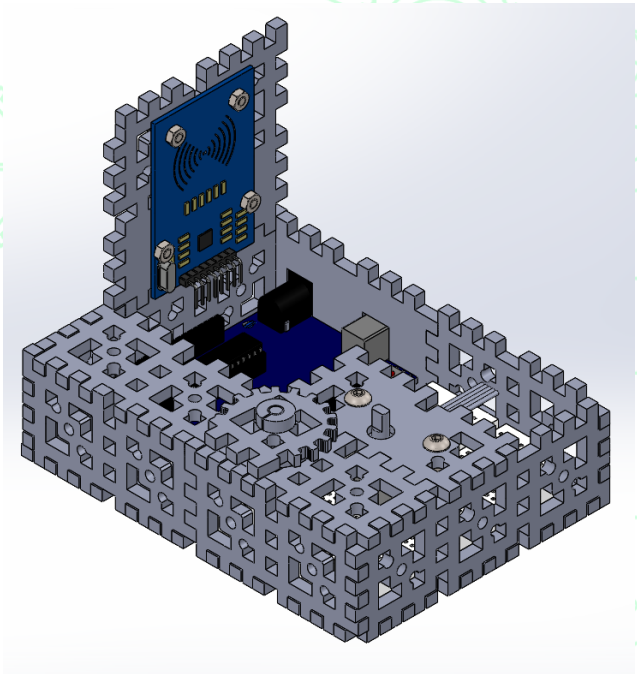


12. Після підключення всіх електронних компонентів можна далі збирати модель. Додайте до схеми пластину з крокoвим двигуном.

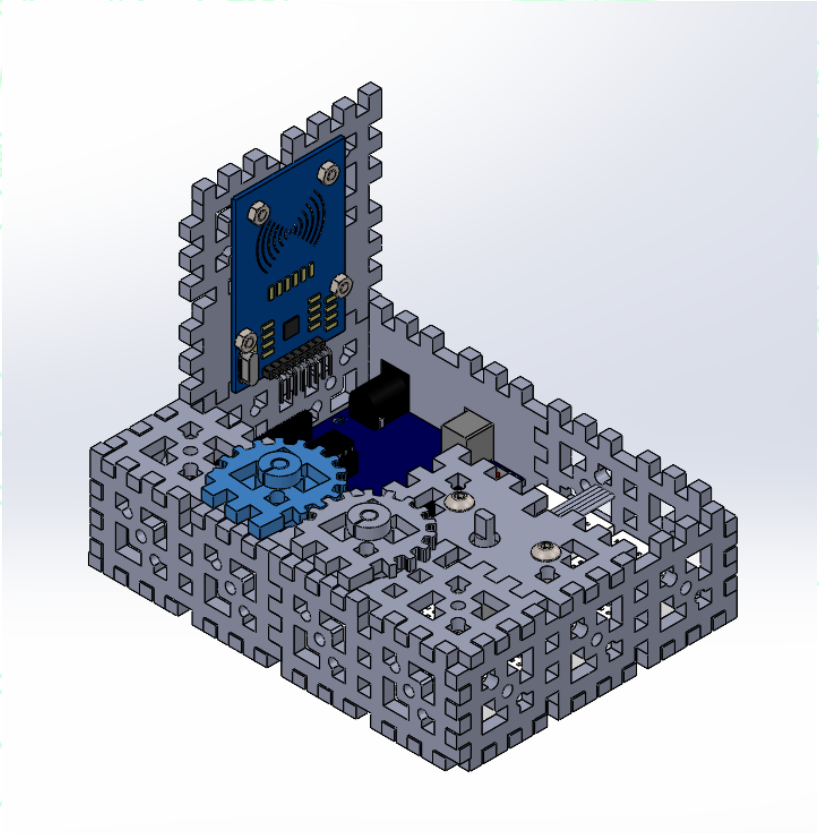


13. Побудуємо механізм з відкриванням дверей. З'єднайте пластину-шестерню 1x1 з пластиною 1x4 за допомогою осі 3.5x20, двох кінцевих фіксаторів та однієї шайби як показано на рисунках нижче.

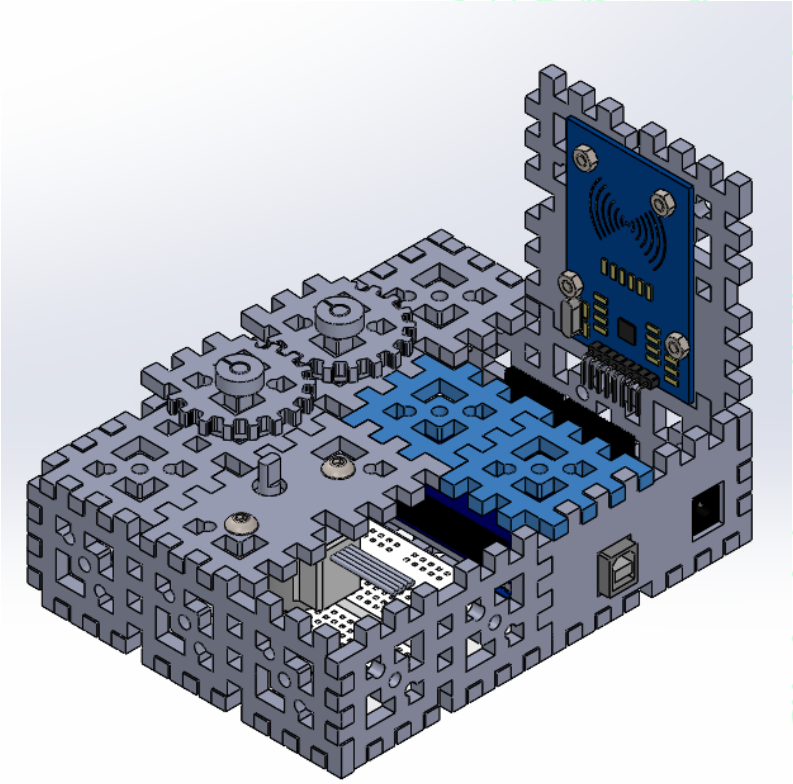




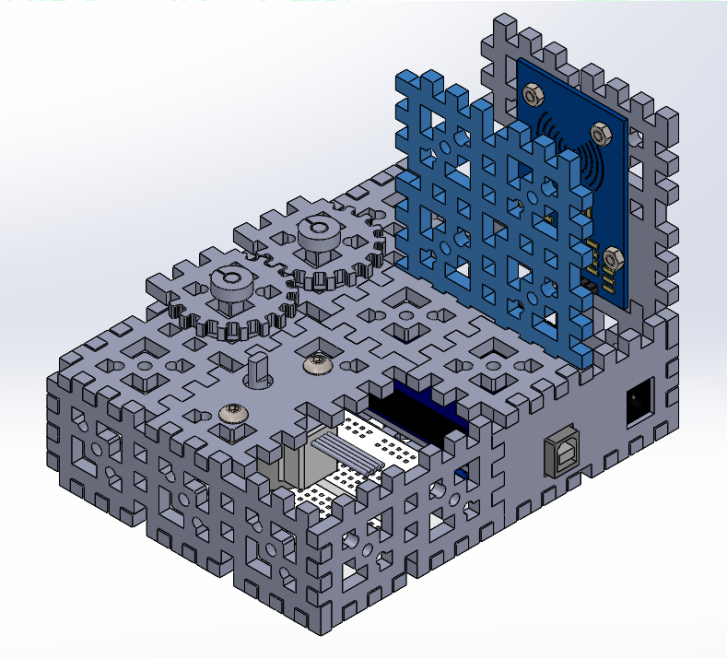
14. Аналогічно зберіть протилежну частину.



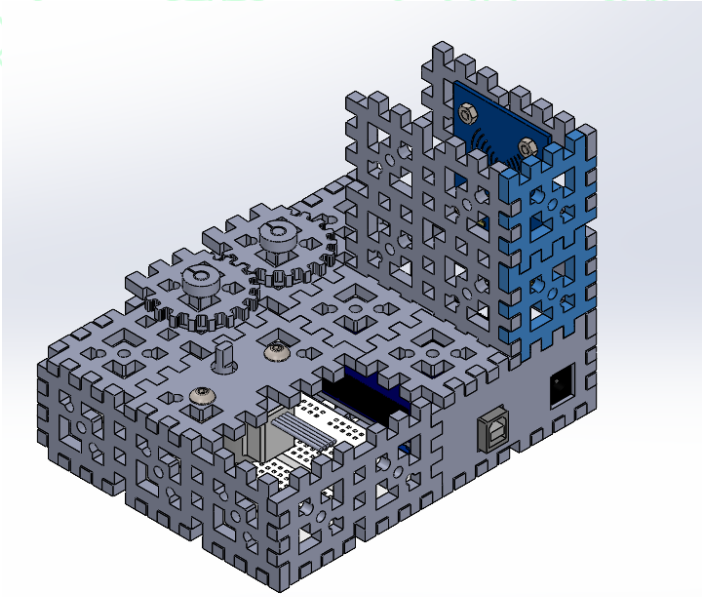
15. Додайте дві пластини 1x1 та зафіксуйте як показано на малюнку.



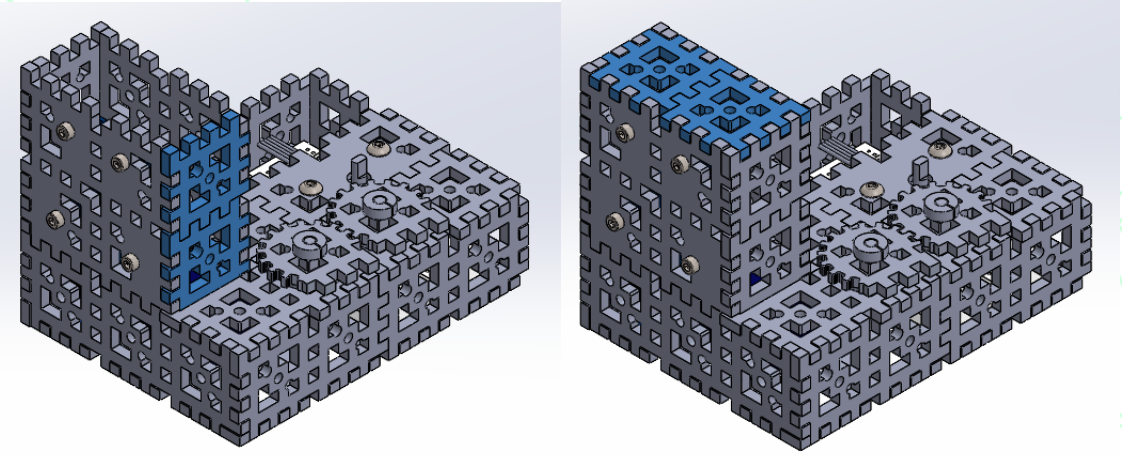
16. Наступними кроками приховаємо частину з RFID датчиком. Для цього додайте пластину 2x2 та зафіксуйте як показано на малюнку.



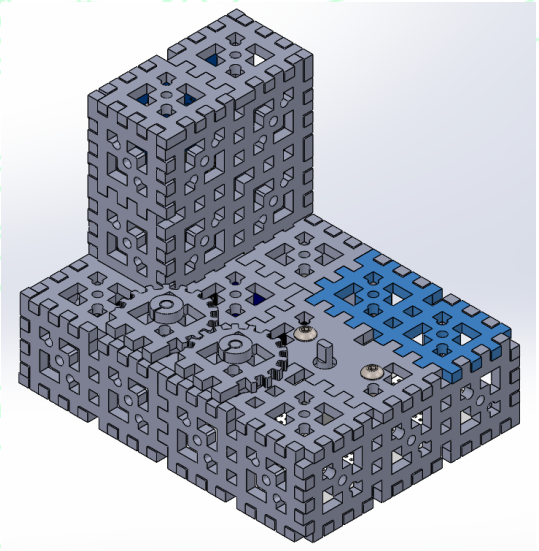
17. Додайте дві пластини 1x1.



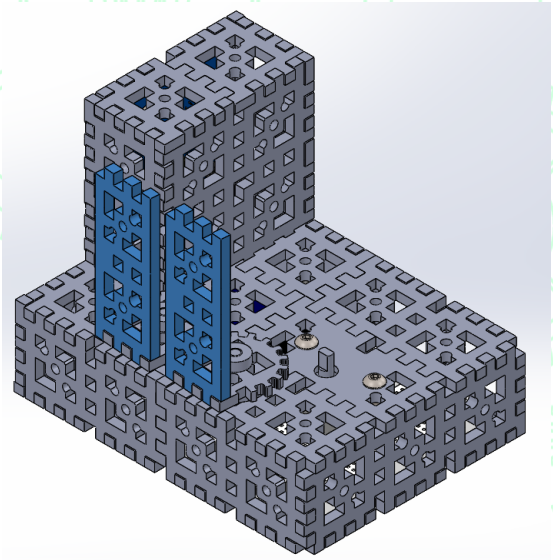
18. Аналогічно використовуючи пластини 1x1 добудуйте частину з датчиком.



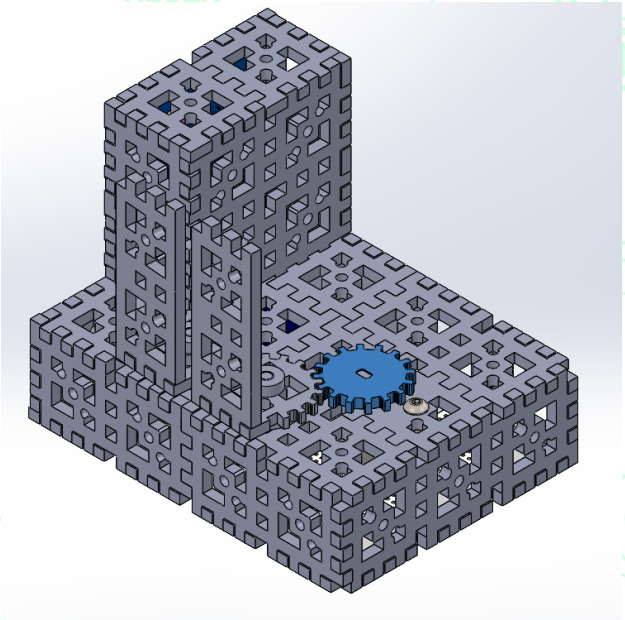
19. Додайте пластину 1x2 для того щоб закрити всю електроніку.



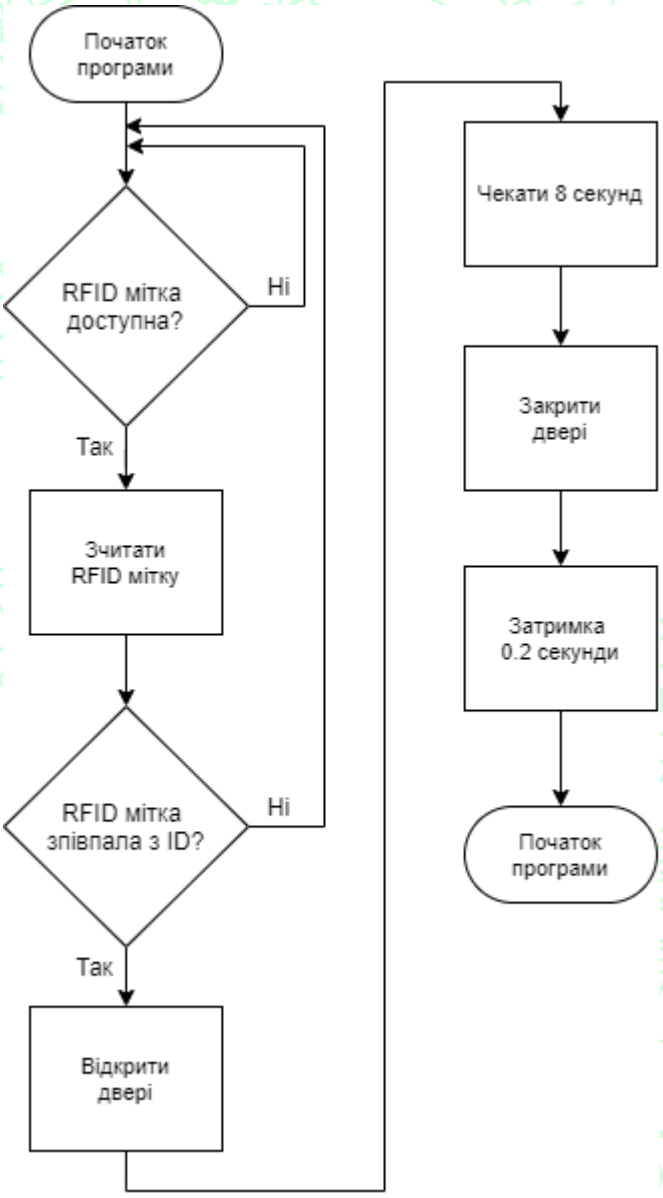
20. Додайте дві пластини 1x2 з обрізаними сторонами, вони будуть виконувати функцію дверей.



21. Останнім кроком у побудові моделі, зафіксуйте шестерню на 16 зубців на валу крокового двигуна.



22. Після збірки конструкції необхідно запрограмувати нашу систему контролю та управління доступом. Двері повинні відкриватись якщо картка зчитана RFID датчиком, є валідною та дає право на доступ.
Для того щоб уявити алгоритм рішення, розглянемо блок-схему:



23. Напишемо програмний код у відповідності до блок-схеми.

Увага. Змініть коди значень для ваших міток. За допомогою зверніться до лабораторної роботи №20.

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Stepper.h>
Stepper myStepper(64, 4, 6, 5, 7);          //ініціалізація крокового двигуна

#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
String MasterTag = "E61AE4F9";              //id валідної мітки
String tagID = "";
void setup (){
  Serial.begin(9600);
  myStepper.setSpeed(60);
  SPI.begin();                              //ініціалізація SPI інтерфейсу для роботи датчика
  mfrc522.PCD_Init();                       //ініціалізація RFID датчика
}
void loop(){
  if( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()){
      return;
  }
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial ()){
      getID();
  }
  if (tagID == MasterTag){                  //якщо мітка є валідною
    myStepper.step(-500);                   //двері відчиняються
    delay(8000);
    myStepper.step(500);
  }
  delay (200);
}

void getID(){
  tagID="";
  for(uint8_t i=0; i<4; i++){
    tagID.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
  }
  tagID.toUpperCase();
  mfrc522.PICC_HaltA();
  Serial.println(tagID);
  return true;
}
```

24. Підключіть мікроконтролер та завантажте програму. Якщо притулити до RFID датчика мітку код якої збережений в мікроконтролері, двері відчиняться на 8 секунд, після чого зачиняться.

Самостійна робота.

Додайте до схеми модуль годинника реального часу, та зафіксуйте о котрій годині співробітник прийшов на роботу і скористався карткою та час коли він вдруге скористався карткою отже пішов з роботи. Реалізуйте відображення часу який співробітник провів на роботі через серійний порт. Час повинен відображатись після того як однією і тією ж карткою скористались вдруге.